

基于 DSP 的交流异步电机变频调速系统的实现

高水华¹ 閻先华¹ 聂俭²

(¹中船重工集团公司712研究所 武汉 430064 ; ²经纬纺机股份有限公司 武汉 430000)

摘要: 本文介绍交流异步电机变频调速的基本控制模式。说明基于 DSP 的系统总体硬件构成, 给出了软件实现方法和实现关键算法的基本思路。

关键词: 异步电机 数字信号处理器 变频调速

Realization of VVVF's Drive System Based on DSP of Induction Motor

Gao Shuihua¹ ; Ge Xianhua¹ ; Nie Jian²

(¹Wuhan Marine Electric Propulsion Research Institute, CSIC, Wuhan 430064, China; ²Jing Wei frame Ltd., Wuhan 430000, China)

Abstract: The basic models of induction motor variable frequency speed control system are introduced in this paper, and a whole hardware design scheme is given. The realization way of the software and key arithmetic ideas are also presented in the paper.

Keywords: induction motor ; DSP ; VVVF's drive system

1 前言

随着国民经济的发展和工业生产的需要, 交流电动机变频控制技术发展很快。受到微处理器和 IGBT 等高速开关元件不断商品化推出的影响, 变频器已从第二代全数字化, 第三代静音型到第四代高转速精度的无速度传感器矢量控制的发展阶段。DSP 作为一种高速数字信号处理器, 除在变频器各种算法实现所需要的快速运算方面的优势之外。其针对电机控制的 DSP 还集成了快速、高精度的 A/D 转换器, 高速的捕获和测速单元, 空间矢量 PWM 产生单元, 内置的大容量程序存储器 Flash 和丰富的通信接口功能。使变频调速系统在设计上变得简单, 在产品的性价比上得到提高。

2 系统总体设计方案

图 1 为变频调速系统的总体原理框图。其主回路由一个标准的整流、滤波、逆变电路构成。控制电路由开关电源、驱动电路、功能电路、键盘显示电路、电流信号处理电路、RS232/485 接口、I/O 扩展接口、E²PROM 状态存储电路、CAN 模块及 DSP 构成。双 DSP 为整个控制系统的核心单元。其中 DSPM 将外部端子, 上位机或键盘输入的参数、运

行命令解码处理后送到 DSPT, 将 DSPT 输出的电机运行信息传给上位机、键盘进行显示。DSPT 完成电机的速度控制, 转矩控制, 各种保护的处理。并将电机运行信息输出给 DSPM。对于一个高性能的变频调速系统, DSPT 控制算法的精确实现是关键。包括电机参数的准确辨识, 无速度传感器矢量控制的速度辨识, 矢量运算中坐标变换所需转子磁通位置角的准确获取, 速度调节器、电流调节器和电压前馈通道的计算, PWM 驱动信号的产生, 转速跟踪再启动的平滑实现, PWM 产生过程中的死区补偿等。

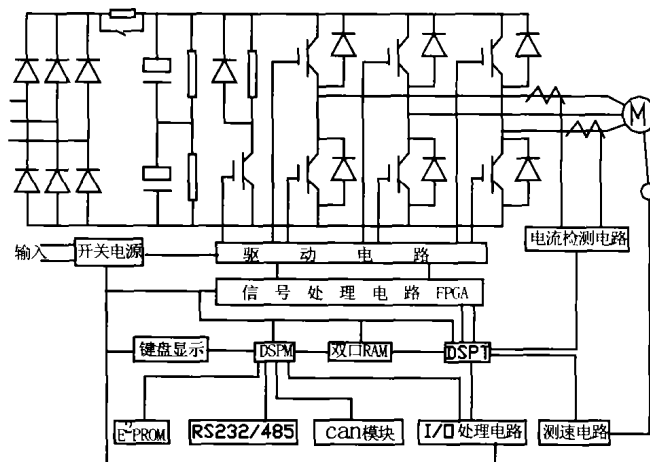


图 1 变频调速系统总体框图

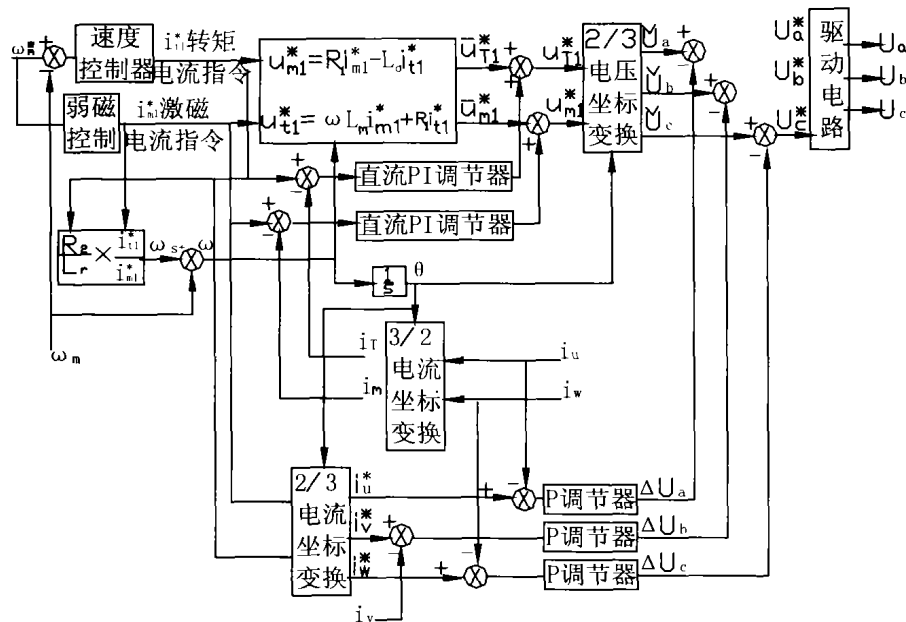


图3 有速度传感器闭环矢量框图

矢量控制通过坐标变换来实现电机各变量之间的解耦,以达到和直流电机一样的控制特性。以上电机模型中,用到了电机定转子有关的参数,因而对于一个高性能的变频调速系统,还需对电机参数进行辨识,以获得准确的数学模型。

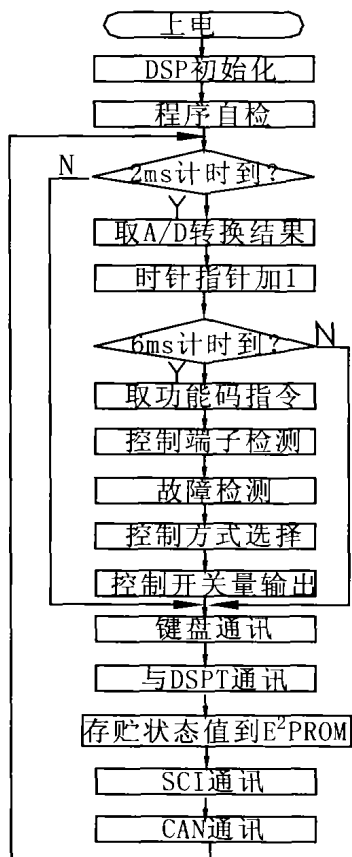


图4 DSPM流程图

4 软件的实现

整个变频调速系统通过两个DSP的协调控制来达到所需的控制功能。DSPM和DSPT的主要功能在前面已经描述。两个DSP的软件总体规划如图4、图5所示。

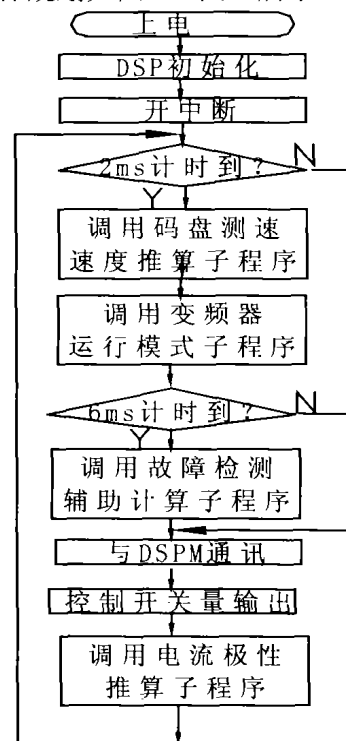


图5 DSPT流程图

在总体框图中,变频器控制方式选择决定变频器运行模式,其框图如图6。

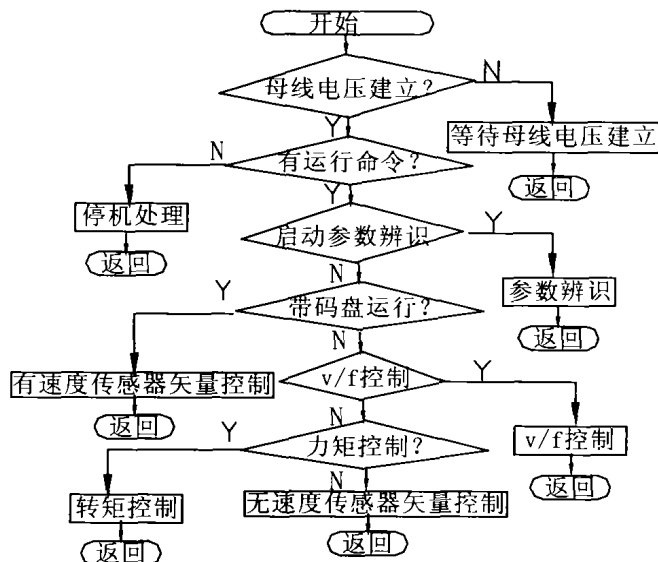


图6 运行模式选择流程图

在变频器调速系统中,速度辨识、参数辨识、死区补偿及PWM产生直接影响变频器整体性能,其基本思想说明如下:

速度辨识: 无速度传感器矢量控制无码盘测速, 因而需对其速度进行辨识。对速度辨识的方法有: 根据负载变化来推算速度的 I 型辨识法, 模型参数自适应法(MARS)和 $d\theta/dt$ 法。本系统采用 $d\theta/dt$ 法。

其基本思想是: 转子磁链以同步速 ω 旋转, 角度的微分就是同步速。将此同步速减估算的转差即得实际转速。在软件实现上, 通过坐标变换求得 M、t 坐标系下的转子磁链, 由两磁链求得模和角度, 该角度的微分即同步速。其软件框图如图 7 所示。

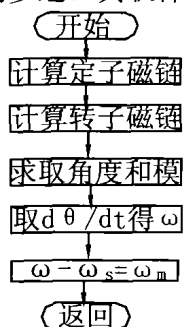


图 7 转速推算流程图

参数辨识: 准确的参数辨识直接影响到磁场定向的精度, 在本调速系统中, 采用直流法测定子电阻, 用模拟堵转法测转子的电阻和漏感, 用空载试验法测激磁电感及空载电流, 其软件框图见图 8。

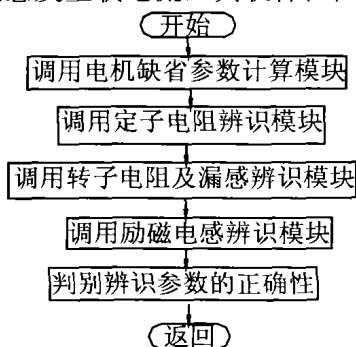


图 8 参数辨识流程图

死区补偿: 因采用双极性调制, 为防止逆变器上下桥臂直通, 在上下桥臂之间设置了死区时间。因死区的存在, 导致输出电压波形畸变。在低频段, 特别是高载波频率的低频区, 死区对控制系统性能的影响非常大, 因而合理的死区补偿是提高控制系统低频性能的重要因素。死区补偿可采用电压反馈法, 电流前馈法。本系统采用电流前馈法补偿, 其框图如图 9 所示。

PWM 产生: PWM 产生方法很多。有三次谐波注入的马鞍形 PWM 法、电流跟踪型 PWM 法及空间矢量 SVPWM 法等。TMS320LF2407 集成了空间矢量状态机。

因而本系统采用空间矢量 PWM 法来产生所需电压。为减少变频调速器输出谐波对电机转矩的影响, 在低频段, 采用七段式 SVPWM 法, 高频段则采用五段式 SVPWM 法。PWM 的生成在中断程序中完成, 其框图如图 10 所示。

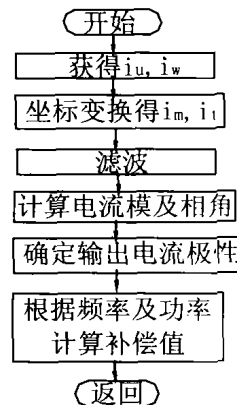


图 9 死区补偿流程图

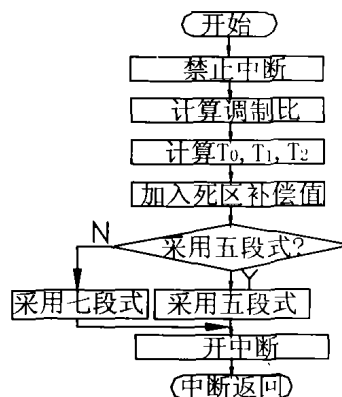


图 10 PWM 产生流程图

5 结束语

基于双 DSP 的变频调速系统已作为一个工业产品应用到实际的生产中, 其各项性能指标已完全能满足各种负载的要求, 诸如变频供水的水泵控制; 纺织行业的张力控制; 电梯行业的楼层控制; 钢铁行业的辊道控制等。本双 DSP 的变频调速系统还可拓展到其他电机类的控制上, 如电动汽车用永磁同步电机矢量控制; 轧钢用电励磁同步电机的矢量控制等领域。

参考文献

- [1] 李永东 王长江. 交流电机数字控制系统. 北京: 机械工业出版社, 2002 年 4 月
- [2] 马小亮. 大功率交交变频调速及矢量控制技术. 北京: 机械工业出版社, 2003 年 10 月
- [3] 陈伯时 陈敏逊. 交流调速系统. 北京: 机械工业出版社, 1998 年 4 月.